

Actividad 2

Abajo de cada consigna dejo donde estan en las diapos de calidad por si quieren verlas para acomodar algo

A)

Descripción del sistema Se trata de un sistema web de gestión de turnos para un gimnasio, cuya primera versión funcional (incompleta) permite el manejo de usuarios, el registro y la reserva de turnos a clases, la cancelación de reservas y la visualización de la disponibilidad. El sistema fue desarrollado en un plazo de 3 meses por un equipo de 3 desarrolladores (1 semi-senior y 2 junior).

Arquitectónicamente, se divide en un *Frontend* interactuable por los usuarios y un *Backend* que maneja la lógica de negocio, la autenticación, la infraestructura y la seguridad.

B)

Diapo 38

Selección de 3 características relevantes (ISO/IEC 25010) Basándonos en el modelo de calidad del producto de software:

1. **Facilidad de uso (Operabilidad / Capacidad para ser usado):** Crítica para el *Frontend*. Al ser un sistema para clientes de un gimnasio, la interfaz debe ser muy intuitiva para reservar o cancelar turnos.
 2. **Seguridad (Confidencialidad / Integridad):** Relacionada directamente con la tarea crítica del *Backend*, donde el grupo definió que se implementaría la autenticación y la seguridad de la aplicación.
 3. **Eficiencia (Comportamiento temporal):** Fundamental para que los usuarios puedan visualizar la disponibilidad de turnos en tiempo real sin demoras.
-

C)

Diapo 39

Métricas concretas, medición, datos y contexto

Ejemplo de teoría, podemos adaptarlo a nuestras métricas

Ejemplo de métricas de Utilización de recursos

Table 5 — Resource utilization measures

ID	Name	Description	Measurement function
PRu-1-G	Mean processor utilization	How much processor time is used to execute a given set of tasks compared to the operation time?	$X = \sum_{i=1 \text{ to } n} (A_i / B_i) / n$ A_i = Processor time actually used to execute a given set of tasks in observation i B_i = Operation time to perform the tasks in observation i n = Number of observations
NOTE Result value varies from greater than 0 to 1. Usually, the smaller is better.			
PRu-2-G	Mean memory utilization	How much of memory is used to execute a given set of tasks compared to the available memory?	$X = \sum_{i=1 \text{ to } n} (A_i / B_i) / n$ A_i = Size of memory actually used to perform a given set of tasks for i-th sample processing B_i = Size of memory available to perform the tasks during i-th sample processing n = Number of samples processed
NOTE Result value varies from greater than 0 to 1. Usually, the smaller is better.			
PRu-3-G	Mean I/O devices utilization	How much of I/O device busy time is used to perform a given set of tasks compared to the I/O operation time?	$X = \sum_{i=1 \text{ to } n} (A_i / B_i) / n$ A_i = Duration of I/O device(s) busy time to perform a given set of tasks for i-th observation B_i = Duration of I/O operations to perform the tasks for i-th observation n = Number of observations

ia de Software III - 2026

- **Métrica 1 (Facilidad de uso): Tasa de éxito en la reserva de un turno.**
 - *Cómo medirla:* (N° de reservas completadas con éxito / N° total de intentos de reserva iniciados) * 100.
 - *Datos:* Logs de seguimiento de clics y eventos de los usuarios en el Frontend.
 - *Contexto:* Pruebas de usabilidad con un grupo reducido de usuarios reales o *beta testers* navegando desde distintos dispositivos.
- **Métrica 2 (Seguridad): Tasa de bloqueos de accesos no autorizados.**

- *Cómo medirla:* **(N° de intentos de acceso inválidos bloqueados correctamente / N° total de intentos de acceso inválidos o maliciosos) * 100.**
 - *Datos:* Logs de auditoría y registros del servidor de autenticación en el Backend.
 - *Contexto:* Ejecución de pruebas de penetración automatizadas (ej. inyección SQL, fuerza bruta) contra los *endpoints* del sistema.
 - **Métrica 3 (Eficiencia): Tiempo medio de respuesta al consultar disponibilidad.**
 - *Cómo medirla:* **Suma de los tiempos de respuesta de todas las consultas / Cantidad de consultas realizadas.**
 - *Datos:* Tiempo en milisegundos desde que el Frontend hace la petición hasta que el Backend devuelve la grilla de disponibilidad.
 - *Contexto:* Pruebas de carga y estrés utilizando herramientas automatizadas simulando a múltiples usuarios consultando a la vez.
-

D)

Diapo 49, aunque no entiendo si se refiere a los de aceptación o los de decisión

Valores aceptables y no aceptables (Criterios de aceptación)

- **Tasa de éxito en la reserva:** Aceptable: > 90% | No aceptable: < 80%.
Justificación: El negocio depende de que los clientes puedan anotarse fácilmente; una tasa menor indica confusión en la interfaz o errores.
 - **Tasa de bloqueos de accesos no autorizados:** Aceptable: 100% | No aceptable: < 100%. *Justificación:* La seguridad de los datos personales de los usuarios no tiene margen de error.
 - **Tiempo medio de respuesta:** Aceptable: < 2 segundos | No aceptable: > 4 segundos. *Justificación:* En aplicaciones web modernas, demoras superiores a 3-4 segundos generan frustración y abandono de la página.
-

E)

Diapo 46 en adelante

Diseño de la evaluación (Restricciones de tiempo y equipo) Siguiendo el proceso de la norma ISO/IEC 25040, y considerando que el equipo es pequeño (1 Semi-Senior, 2 Juniors) y el tiempo es acotado:

1. **Establecer y especificar la evaluación:** El Semi-Senior definirá los módulos a evaluar (Autenticación y Reserva de turnos) y documentará los niveles de aceptación de las métricas.
 2. **Diseñar y planificar:** Se asignarán 2 o 3 días exclusivos para la evaluación. Se priorizará la automatización.
 3. **Ejecutar:**
 - El Junior 1 (que trabajó en Frontend) realizará pruebas de usabilidad guiadas con usuarios de prueba.
 - El Junior 2 (que trabajó en Backend) correrá los *scripts* de carga (Eficiencia) y de vulnerabilidades (Seguridad) supervisado por el SS.
 4. **Finalizar:** El Semi-Senior consolida los datos de los Juniors, compara contra los criterios de aceptación y genera el reporte final priorizando qué fallos deben corregirse primero para salir a producción.
-

F)

Decisión de la Actividad 1 con impacto negativo y mejoras

- **Decisión que impacta negativamente:** En la Actividad 1, el grupo decidió desarrollar el Frontend y Backend **en paralelo**, dividiendo la jornada del único Semi-Senior a la mitad (4 hs en cada tarea), dejando a un Junior dedicado full-time al Frontend y al otro al Backend.
- **Impacto en la métrica:** Esta decisión afecta drásticamente a la **Métrica de Seguridad**. Al tener al desarrollador Junior trabajando en la "autenticación, infraestructura y seguridad" con supervisión parcial (solo medio día) del Semi-Senior, es altamente probable que el código contenga vulnerabilidades, reduciendo la "Tasa de bloqueos de accesos no autorizados".

- **Mejoras en la planificación:** En lugar de dividir el tiempo del desarrollador más experimentado en tareas paralelas e independientes, se debería adoptar el enfoque ágil/iterativo. El equipo completo debería enfocarse en terminar funcionalidades integrales ("historias de usuario"). Por ejemplo: construir primero el módulo completo de registro y seguridad (Frontend y Backend juntos), permitiendo que el Semi-Senior pueda hacer un acompañamiento y revisión de código continuo del trabajo de los Juniors, garantizando así la calidad desde el inicio.